



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Lógica Computacional
Carga Horária: 80h
Ano/Semestre: 2026/2
Campus: Parauapebas
Professor: Keny Lucas da Silva Goes
Regime de Oferta: Modular
Período: 03 a 14/08/2026

EMENTA

Lógica Proposicional; Lógica de Predicados; Teoria dos Conjuntos; Funções; Arranjo, Combinação e Permutação; Noções de Indução e Recursão; Introdução à Teoria dos Grafos; Álgebra Booleana e Circuitos Digitais; Aplicações de Lógica na Computação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GERSTING, Judith L. *Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521633303>.

MENEZES, Paulo Blauth. *Matemática Discreta para Computação e Informática*. Série Livros Didáticos, n. 16, Instituto de Informática da UFRGS. 4. ed. Porto Alegre: Grupo Artmed, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582600252>.

SILVA, Flávio Soares Corrêa da; FINGER, Marcelo; MELO, Ana Cristina Vieira de. *Lógica para Computação*. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522127191>.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. *Grafos: teoria, modelos, algoritmos*. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Edgard Blücher, 2012.

CARNIELLI, Walter; EPSTEIN, Richard L. *Computabilidade, funções computáveis, lógica e os fundamentos da matemática*. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

SANTOS, José Plínio de Oliveira; MELLO, Margarida P.; MURARI, Idani T. C. *Introdução à Análise Combinatória*. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2007.

SCHEINERMAN, Edward R. *Matemática Discreta: uma introdução*. 3. ed. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2016.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos da lógica matemática e sua aplicação na resolução de problemas computacionais;
- Desenvolver o raciocínio lógico, abstrato e sistemático necessário à análise e à construção de soluções computacionais;
- Aplicar conceitos de lógica proposicional, lógica de predicados, conjuntos, funções, combinatória, grafos e álgebra booleana em problemas relacionados à Engenharia de Software.

HABILIDADES

- Identificar proposições, conectivos lógicos, predicados, quantificadores e estruturas argumentativas;
- Construir e interpretar tabelas-verdade, equivalências, implicações e regras de inferência;
- Resolver problemas envolvendo conjuntos, funções, arranjos, combinações, permutações, indução e recursão;
- Representar problemas computacionais por meio de grafos, expressões booleanas e circuitos digitais.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

1. Fundamentos de Lógica Computacional

- Conceitos de lógica, raciocínio lógico, argumentação e resolução de problemas;
- Relação entre lógica, Matemática Discreta, algoritmos, programação e Engenharia de Software.

2. Lógica Proposicional

- Proposições simples e compostas, valores lógicos e conectivos;
- Tabelas-verdade, tautologias, contradições, contingências, equivalências e implicações lógicas.

3. Argumentação e Lógica de Predicados

- Argumentos, premissas, conclusões, validade e regras de inferência;
- Predicados, variáveis, domínio, quantificadores universais e existenciais e negação de proposições quantificadas.

4. Teoria dos Conjuntos e Funções

- Conjuntos, subconjuntos, operações, diagramas de Venn e produto cartesiano;
- Relações, propriedades, domínio, contradomínio, imagem e classificação das funções.

5. Análise Combinatória

- Princípios aditivo e multiplicativo da contagem, fatorial e princípio da inclusão e exclusão;
- Permutações simples e com repetição, arranjos, combinações e aplicações computacionais.

6. Indução e Recursão

- Princípio da indução matemática, base da indução, hipótese e passo indutivo;
- Sequências, definições recursivas e relação entre recursão, algoritmos e estruturas computacionais.

7. Introdução à Teoria dos Grafos

- Grafos, vértices, arestas, grau, caminhos, ciclos, conectividade e árvores;
- Grafos direcionados e não direcionados, formas de representação e aplicações na Computação.

8. Álgebra Booleana, Circuitos Digitais e Aplicações

- Operações, propriedades, leis e simplificação de expressões booleanas;
- Portas lógicas, circuitos digitais e aplicações da lógica em algoritmos, programação, bancos de dados, requisitos e testes de software.

METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida em formato modular, com abordagem teórico-prática, priorizando a compreensão dos fundamentos da lógica matemática e sua aplicação na resolução de problemas computacionais. As aulas serão organizadas em dois momentos principais: uma exposição dialogada inicial, destinada à apresentação dos conceitos, exemplos e demonstrações; e uma atividade prática orientada, voltada à resolução, análise e validação de problemas lógicos. Será adotada como metodologia ativa principal a Aprendizagem Baseada em Problemas, articulada à resolução de exercícios e situações contextualizadas. Os estudantes serão estimulados a resolver desafios simples e progressivos envolvendo proposições, tabelas-verdade, argumentos, conjuntos, funções, análise combinatória, indução, recursão, grafos e expressões booleanas. As atividades serão realizadas individualmente e em grupo, por meio de listas de exercícios, estudos dirigidos, resolução colaborativa de problemas, diagramas, representações gráficas e ferramentas computacionais de apoio. Essa estratégia permitirá o desenvolvimento progressivo do raciocínio lógico, da capacidade de abstração, da formalização e da interpretação de problemas. Também serão realizados momentos de revisão e sistematização dos conteúdos, com resolução comentada de questões objetivas semelhantes às utilizadas nas avaliações. Como recursos didáticos, serão utilizados quadro, projetor multimídia, computador, materiais digitais, listas de exercícios, ambiente virtual de aprendizagem e simuladores de circuitos lógicos.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

O processo de avaliação da aprendizagem será contínuo, formativo e cumulativo, considerando o desempenho dos estudantes nas atividades desenvolvidas ao longo da disciplina. A primeira avaliação (AV1) será composta pela soma dos trabalhos práticos desenvolvidos em sala de aula, listas de exercícios, participação, assiduidade e envolvimento nas atividades propostas. A segunda avaliação (AV2) consistirá em uma prova individual objetiva, contemplando todo o conteúdo abordado na disciplina. A média parcial será obtida pela média aritmética entre AV1 e AV2, sendo considerado aprovado o discente que alcançar média igual ou superior a 8,0 (oito) e frequência mínima de 75% da carga horária. O discente que não atingir essa média será submetido à terceira avaliação (AV3), que também consistirá em uma prova individual objetiva, contemplando os conteúdos desenvolvidos ao longo da disciplina, sendo aprovado aquele que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis), calculada pela média entre a média parcial e a nota da AV3.

As atividades não realizadas sem justificativa não serão reaplicadas.

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA				
DIA	MEDIAÇÃO	CONTEÚDO / ATIVIDADE	METODOLOGIA	CH
03/08	PRESENCIAL	Fundamentos de Lógica Computacional: conceitos de lógica, raciocínio lógico, argumentação e resolução de problemas. Relação entre lógica, Matemática Discreta, algoritmos, programação e Engenharia de Software. Lógica Proposicional: proposições simples e compostas, valores lógicos, conectivos e simbolização de sentenças. Construção e interpretação de tabelas-verdade.	Exposição dialogada inicial + exercícios práticos	5h
04/08	PRESENCIAL	Lógica Proposicional: tautologias, contradições, contingências, equivalências e implicações lógicas. Argumentação: premissas, conclusões, validade e regras de inferência.	Aprendizagem Baseada em Problemas + exercícios práticos	5h
05/08	PRESENCIAL	Lógica de Predicados: predicados, variáveis, domínio, quantificadores universais e existenciais e negação de proposições quantificadas.	Exposição dialogada + exercícios orientados	5h
06/08	PRESENCIAL	Teoria dos Conjuntos e Funções: conjuntos, subconjuntos, operações, diagramas de Venn, produto cartesiano, relações, domínio, contradomínio, imagem e classificação das funções.	Aprendizagem Baseada em Problemas + exercícios práticos	5h
07/08	PRESENCIAL	Análise Combinatória: princípios aditivo e multiplicativo da contagem, fatorial, princípio da inclusão e exclusão, permutações, arranjos e combinações.	Exposição dialogada + oficina de resolução de problemas	5h
08/08	EAD	Atividade EaD: resolução de listas de exercícios sobre lógica proposicional, argumentação, lógica de predicados, conjuntos, relações e funções.	Estudo dirigido + resolução de listas	10h
10/08	PRESENCIAL	Indução e Recursão: princípio da indução matemática, base, hipótese e passo indutivo. Sequências, definições recursivas e relação com algoritmos.	Exposição dialogada + exercícios orientados	5h

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA				
DIA	MEDIAÇÃO	CONTEÚDO / ATIVIDADE	METODOLOGIA	CH
11/08	PRESENCIAL	Introdução à Teoria dos Grafos: grafos, vértices, arestas, grau, caminhos, ciclos, conectividade, árvores, grafos direcionados e não direcionados e formas de representação.	Aprendizagem Baseada em Problemas + exercícios práticos	5h
12/08	PRESENCIAL	Álgebra Booleana: operações, propriedades, leis e simplificação de expressões booleanas.	Exposição dialogada + exercícios práticos	5h
13/08	PRESENCIAL	Circuitos Digitais e Aplicações: portas lógicas e circuitos digitais. Aplicações em algoritmos, programação, bancos de dados, requisitos e testes de software. Breve revisão para a prova.	Exposição dialogada + exercícios práticos + revisão	5h
14/08	PRESENCIAL	Avaliação da Aprendizagem: realização da AV2, por meio de prova individual objetiva, contemplando os conteúdos abordados na disciplina.	Avaliação individual objetiva	5h
03 a 14/08	EAD	Estudo orientado em horários complementares: leitura dos materiais disponibilizados, revisão dos conteúdos, resolução complementar de exercícios e realização das atividades indicadas no ambiente virtual de aprendizagem.	Estudo orientado individual	20h
Carga Horária Total				80h